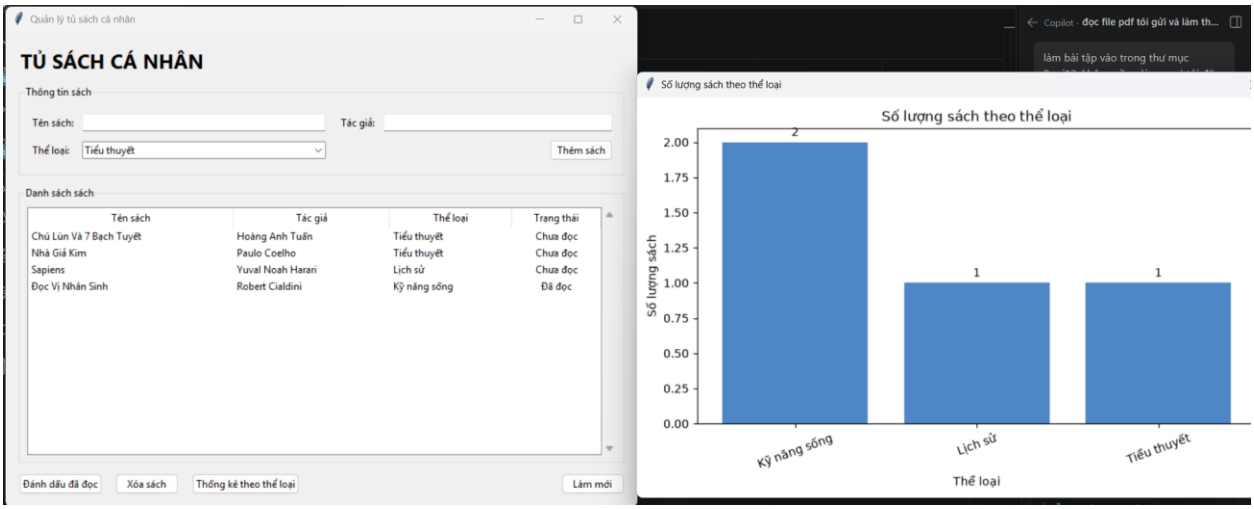
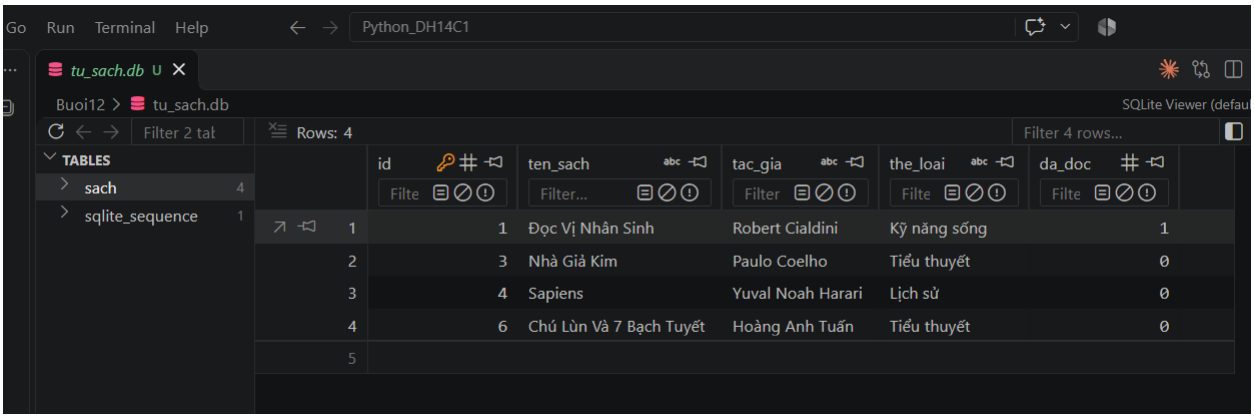
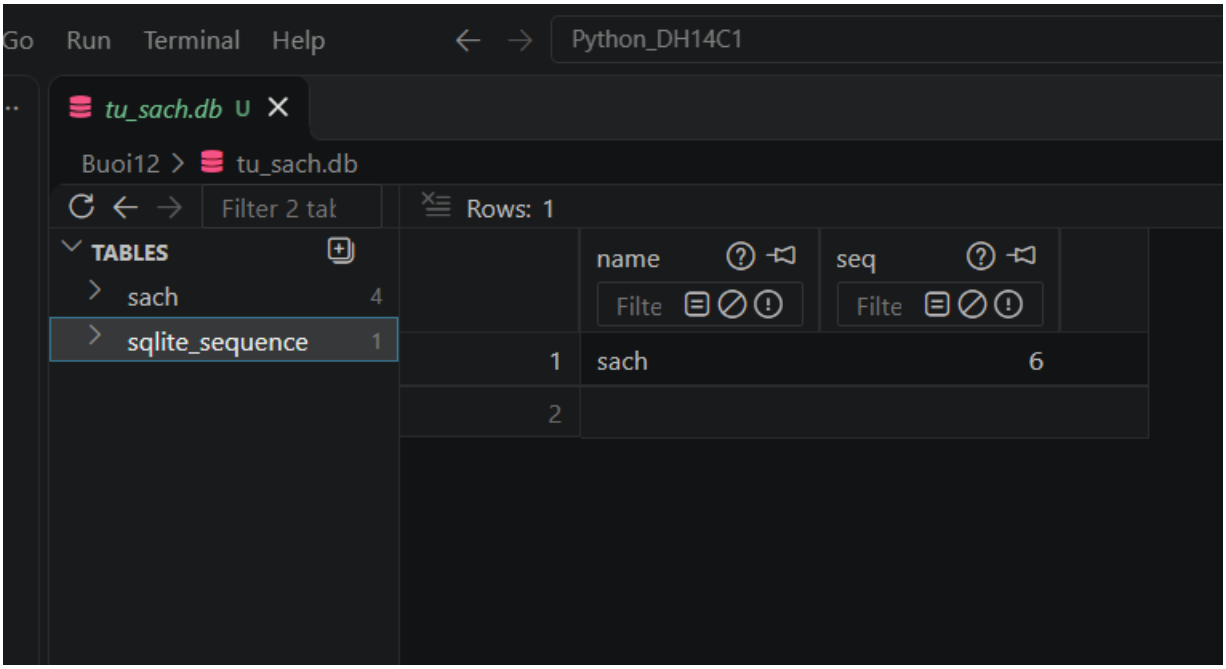
BÁO CÁO

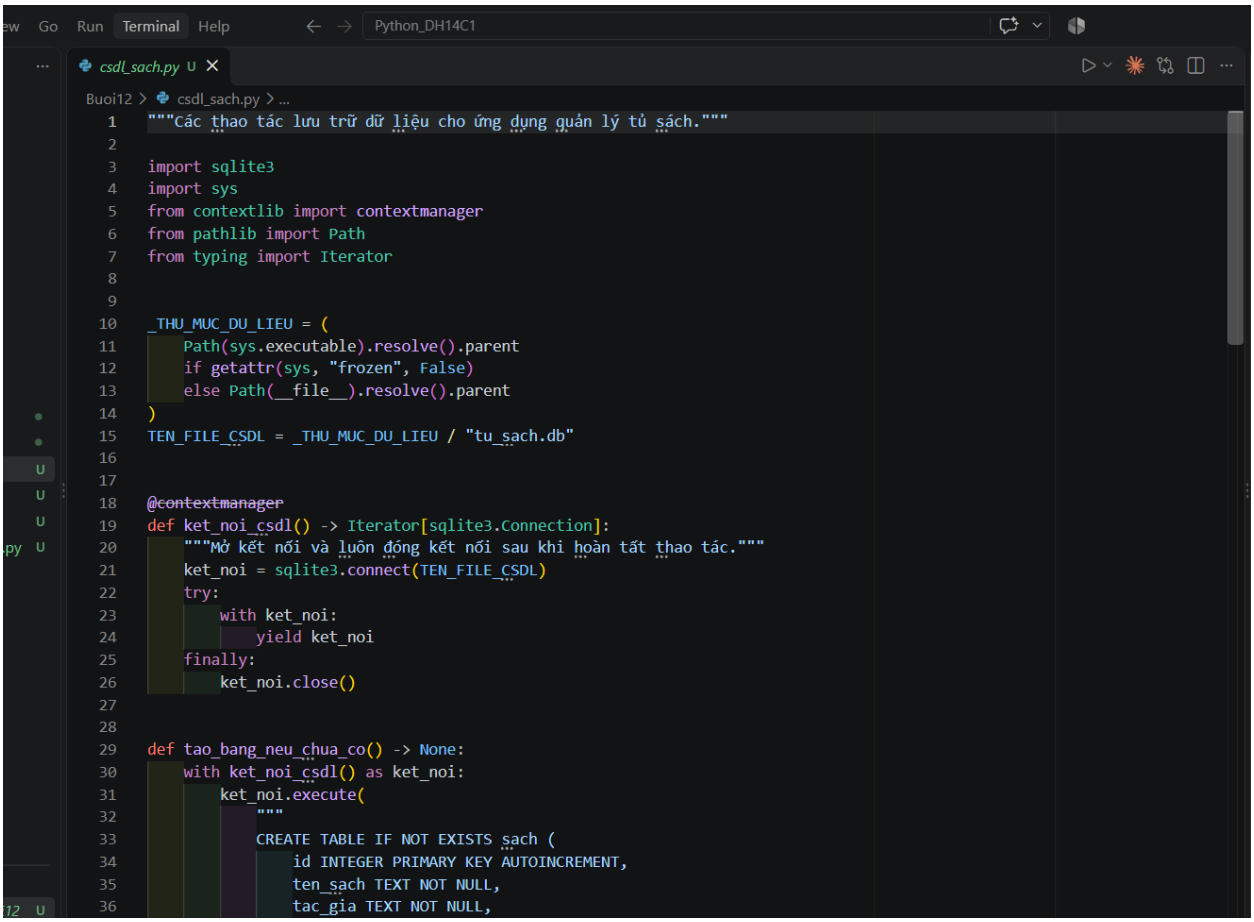


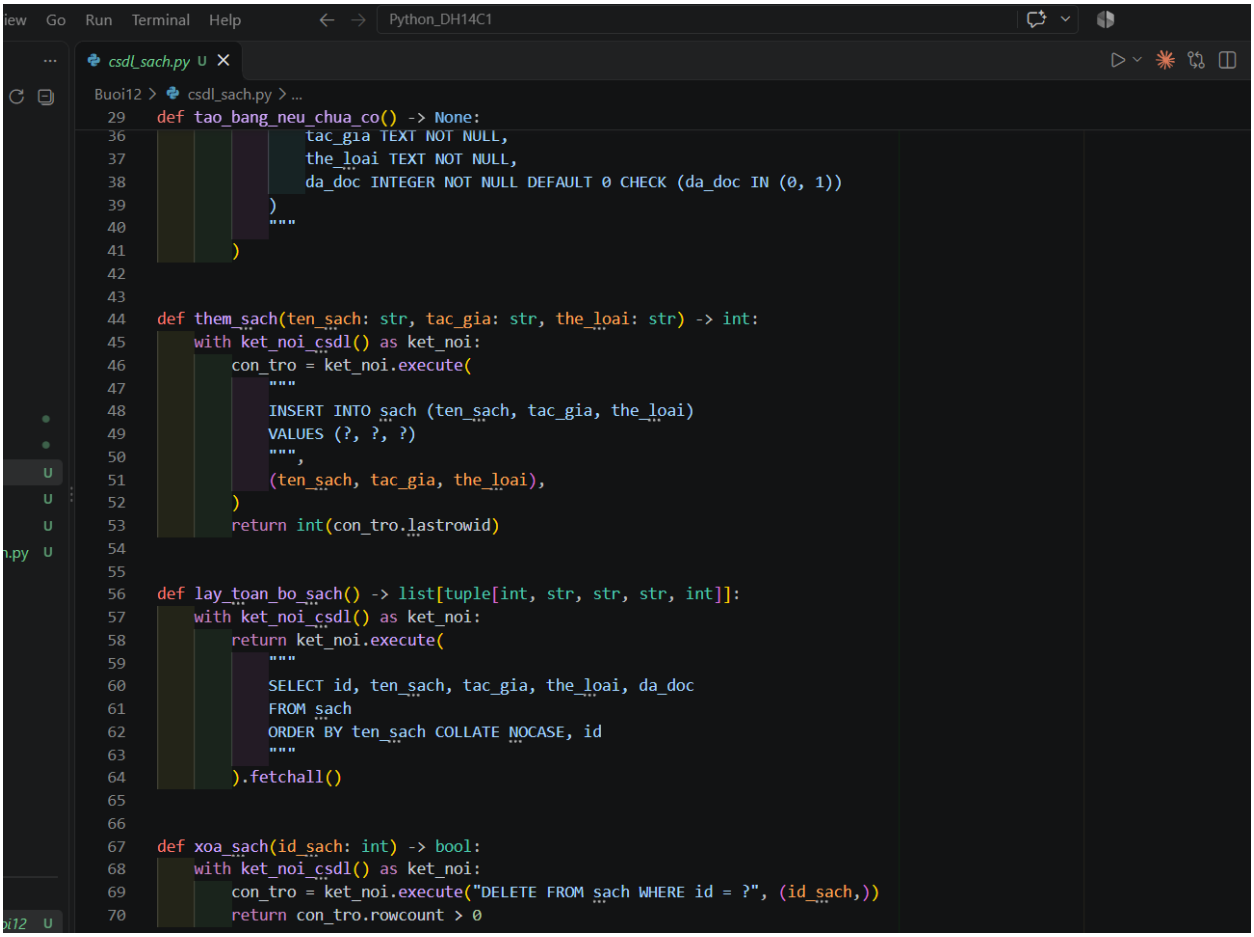
database

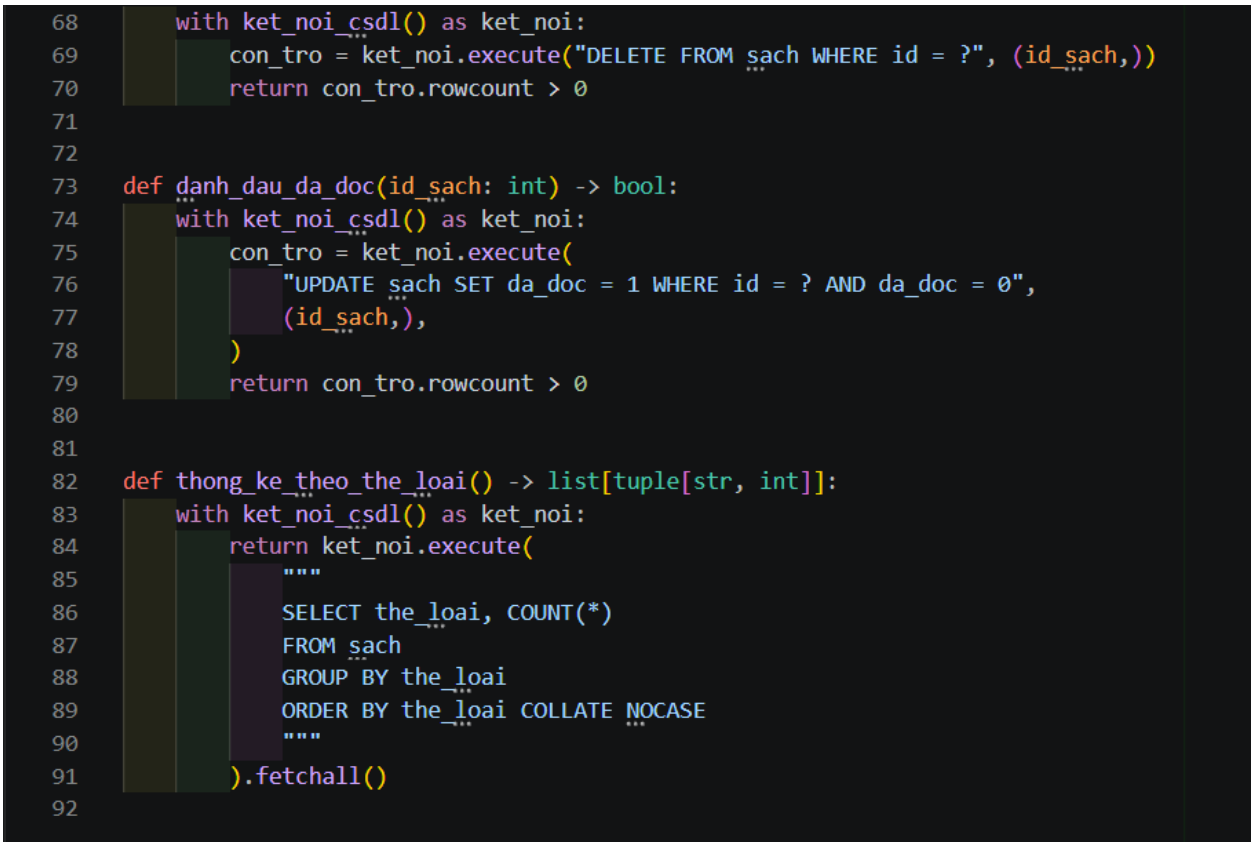



Go Run Terminal Help
Python_DH14C1
tu_sach.db U
Buoi12 > tu_sach.db
Filter 2 tat
Rows: 1
TABLES
sach 4
sqlite_sequence 1
name
seq
Filte
Filte
1 sach 6
2

csdl_sach.py


Go Run Terminal Help
Python_DH14C1
csdl_sach.py U
Buoi12 > csdl_sach.py > ...
"""Các thao tác lưu trữ dữ liệu cho ứng dụng quản lý tủ sách."""
import sqlite3
import sys
from contextlib import contextmanager
from pathlib import Path
from typing import Iterator
_THU_MUC_DU_LIEU = (
Path(sys.executable).resolve().parent
if getattr(sys, "frozen", False)
else Path(__file__).resolve().parent
)
TEN_FILE_CSDL = _THU_MUC_DU_LIEU / "tu_sach.db"
@contextmanager
def ket_noi_csdl() -> Iterator[sqlite3.Connection]:
"""Mở kết nối và luôn đóng kết nối sau khi hoàn tất thao tác."""
ket_noi = sqlite3.connect(TEN_FILE_CSDL)
try:
with ket_noi:
yield ket_noi
finally:
ket_noi.close()
def tao_bang_neu_chua_co() -> None:
with ket_noi_csdl() as ket_noi:
ket_noi.execute(
"""
CREATE TABLE IF NOT EXISTS sach (
id INTEGER PRIMARY KEY AUTOINCREMENT,
ten_sach TEXT NOT NULL,
tac_gia TEXT NOT NULL,


iew Go Run Terminal Help
Python_DH14C1
csdl_sach.py U
Buoi12 > csdl_sach.py > ...
29 def tao_bang_neu_chua_co() -> None:
36 tac_gia TEXT NOT NULL,
37 the_loai TEXT NOT NULL,
38 da_doc INTEGER NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (da_doc IN (0, 1))
39)
40 """
41)
42
43
44 def them_sach(ten_sach: str, tac_gia: str, the_loai: str) -> int:
45 with ket_noi_csdl() as ket_noi:
46 con_tro = ket_noi.execute(
47 """
48 INSERT INTO sach (ten_sach, tac_gia, the_loai)
49 VALUES (?, ?, ?)
50 """,
51 (ten_sach, tac_gia, the_loai),
52)
53 return int(con_tro.lastrowid)
54
55
56 def lay_toan_bo_sach() -> list[tuple[int, str, str, str, int]]:
57 with ket_noi_csdl() as ket_noi:
58 return ket_noi.execute(
59 """
60 SELECT id, ten_sach, tac_gia, the_loai, da_doc
61 FROM sach
62 ORDER BY ten_sach COLLATE NOCASE, id
63 """
64).fetchall()
65
66
67 def xoa_sach(id_sach: int) -> bool:
68 with ket_noi_csdl() as ket_noi:
69 con_tro = ket_noi.execute("DELETE FROM sach WHERE id = ?", (id_sach,))
70 return con_tro.rowcount > 0



```python
    with ket_noi_csdl() as ket_noi:
        con_tro = ket_noi.execute("DELETE FROM sach WHERE id = ?", (id_sach,))
        return con_tro.rowcount > 0


def danh_dau_da_doc(id_sach: int) -> bool:
    with ket_noi_csdl() as ket_noi:
        con_tro = ket_noi.execute(
            "UPDATE sach SET da_doc = 1 WHERE id = ? AND da_doc = 0",
            (id_sach,),
        )
        return con_tro.rowcount > 0


def thong_ke_theo_the_loai() -> list[tuple[str, int]]:
    with ket_noi_csdl() as ket_noi:
        return ket_noi.execute(
            """
            SELECT the_loai, COUNT(*)
            FROM sach
            GROUP BY the_loai
            ORDER BY the_loai COLLATE NOCASE
            """
        ).fetchall()

```

ung_dung_tu_sach.py

Run Terminal Help ← → Python_DH14C1

ung_dung_tu_sach.py U ×

Buoi12 > ung_dung_tu_sach.py > ...

```python
"""Giao diện Tkinter cho ứng dụng quản lý tủ sách cá nhân."""

import sqlite3
import tkinter as tk
from tkinter import messagebox, ttk

import matplotlib

matplotlib.use("TkAgg")

from matplotlib.backends.backend_tkagg import FigureCanvasTkAgg
from matplotlib.figure import Figure

import csdl_sach as db


DANH_SACH_THE_LOAI = [
    "Kỹ năng sống",
    "Tiểu thuyết",
    "Lịch sử",
    "Khoa học",
    "Kinh tế",
    "Khác",
]


class UngDungTuSach(tk.Tk):
    def __init__(self) -> None:
        super().__init__()
        self.title("Quản lý tủ sách cá nhân")
        self.geometry("900x570")
        self.minsize(760, 500)

        self._tao_giao_dien()
        self._tai_lai_danh_sach_sach()

```

```python

    def _tao_giao_dien(self) -> None:
        khung_chinh = ttk.Frame(self, padding=16)
        khung_chinh.pack(fill="both", expand=True)
        khung_chinh.columnconfigure(0, weight=1)
        khung_chinh.rowconfigure(2, weight=1)

        ttk.Label(
            khung_chinh,
            text="TỦ SÁCH CÁ NHÂN",
            font=("Segoe UI", 18, "bold"),
        ).grid(row=0, column=0, sticky="w", pady=(0, 12))

        khung_nhap = ttk.LabelFrame(khung_chinh, text="Thông tin sách", padding=12)
        khung_nhap.grid(row=1, column=0, sticky="ew", pady=(0, 12))
        khung_nhap.columnconfigure(1, weight=1)
        khung_nhap.columnconfigure(3, weight=1)

        ttk.Label(khung_nhap, text="Tên sách:").grid(
            row=0, column=0, sticky="w", padx=(0, 8), pady=5
        )
        self.o_nhap_ten_sach = ttk.Entry(khung_nhap)
        self.o_nhap_ten_sach.grid(row=0, column=1, sticky="ew", padx=(0, 16), pady=5)

        ttk.Label(khung_nhap, text="Tác giả:").grid(
            row=0, column=2, sticky="w", padx=(0, 8), pady=5
        )
        self.o_nhap_tac_gia = ttk.Entry(khung_nhap)
        self.o_nhap_tac_gia.grid(row=0, column=3, sticky="ew", pady=5)

        ttk.Label(khung_nhap, text="Thể loại:").grid(
            row=1, column=0, sticky="w", padx=(0, 8), pady=5
        )
        self.chon_the_loai = ttk.Combobox(
            khung_nhap,
            values=DANH_SACH_THE_LOAI
```

```
27  class UngDungTuSach(tk.Tk):
37      def _tao_giao_dien(self) -> None:
69          self.chon_the_loai = ttk.Combobox(
70              khung_nhap,
71              values=DANH_SACH_THE_LOAI,
72              state="readonly",
73          )
74          self.chon_the_loai.current(0)
75          self.chon_the_loai.grid(row=1, column=1, sticky="ew", padx=(0, 16), pady=5)
76
77          ttk.Button(
78              khung_nhap,
79              text="Thêm sách",
80              command=self._xu_ly_them_sach,
81          ).grid(row=1, column=3, sticky="e", pady=5)
82
83          khung_danh_sach = ttk.LabelFrame(
84              khung_chinh, text="Danh sách sách", padding=8
85          )
86          khung_danh_sach.grid(row=2, column=0, sticky="nsew", pady=(0, 12))
87          khung_danh_sach.columnconfigure(0, weight=1)
88          khung_danh_sach.rowconfigure(0, weight=1)
89
90          cot = ("ten_sach", "tac_gia", "the_loai", "trang_thai")
91          self.bang_sach = ttk.Treeview(
92              khung_danh_sach,
93              columns=cot,
94              show="headings",
95              selectmode="browse",
96          )
97          self.bang_sach.heading("ten_sach", text="Tên sách")
98          self.bang_sach.heading("tac_gia", text="Tác giả")
99          self.bang_sach.heading("the_loai", text="Thể loại")
00          self.bang_sach.heading("trang_thai", text="Trạng thái")
01          self.bang_sach.column("ten_sach", width=270, minwidth=150)
02          self.bang_sach.column("tac_gia", width=210, minwidth=120)
```

Buoi12 > ung_dung_tu_sach.py > ...

```
class UngDungTuSach(tk.Tk):
    def _tao_giao_dien(self) -> None:
        self.bang_sach.column("the_loai", width=170, minwidth=110)
        self.bang_sach.column("trang_thai", width=130, minwidth=100, anchor="center")
        self.bang_sach.grid(row=0, column=0, sticky="nsew")

        thanh_cuon = ttk.Scrollbar(
            khung_danh_sach, orient="vertical", command=self.bang_sach.yview
        )
        thanh_cuon.grid(row=0, column=1, sticky="ns")
        self.bang_sach.configure(yscrollcommand=thanh_cuon.set)

        khung_thao_tac = ttk.Frame(khung_chinh)
        khung_thao_tac.grid(row=3, column=0, sticky="ew")
        ttk.Button(
            khung_thao_tac,
            text="Đánh dấu đã đọc",
            command=self._xu_ly_danh_dau_da_doc,
        ).pack(side="left", padx=(0, 8))
        ttk.Button(
            khung_thao_tac,
            text="Xóa sách",
            command=self._xu_ly_xoa_sach,
        ).pack(side="left", padx=8)
        ttk.Button(
            khung_thao_tac,
            text="Thống kê theo thể loại",
            command=self._xu_ly_thong_ke,
        ).pack(side="left", padx=8)
        ttk.Button(
            khung_thao_tac,
            text="Làm mới",
            command=self._tai_lai_danh_sach_sach,
        ).pack(side="right")

    def _tai_lai_danh_sach_sach(self) -> None:
```

```python
    def _tai_lai_danh_sach_sach(self) -> None:
        try:
            danh_sach_sach = db.lay_toan_bo_sach()
        except sqlite3.Error as loi:
            messagebox.showerror(
                "Lỗi cơ sở dữ liệu",
                f"Không thể tải danh sách sách.\nChi tiết: {loi}",
                parent=self,
            )
            return

        for ma_sach in self.bang_sach.get_children():
            self.bang_sach.delete(ma_sach)

        for id_sach, ten_sach, tac_gia, the_loai, da_doc in danh_sach_sach:
            trang_thai = "Đã đọc" if da_doc else "Chưa đọc"
            self.bang_sach.insert(
                "",
                "end",
                iid=str(id_sach),
                values=(ten_sach, tac_gia, the_loai, trang_thai),
            )

    def _lay_id_sach_dang_chon(self) -> int | None:
        lua_chon = self.bang_sach.selection()
        if not lua_chon:
            messagebox.showwarning(
                "Chưa chọn sách",
                "Vui lòng chọn một cuốn sách trong danh sách.",
                parent=self,
            )
            return None
        return int(lua_chon[0])
```

```
    def _xu_ly_them_sach(self) -> None:
        ten_sach = self.o_nhap_ten_sach.get().strip()
        tac_gia = self.o_nhap_tac_gia.get().strip()
        the_loai = self.chon_the_loai.get()

        if not ten_sach or not tac_gia:
            messagebox.showerror(
                "Thiếu thông tin",
                "Vui lòng nhập đầy đủ tên sách và tác giả.",
                parent=self,
            )
            return

        try:
            db.them_sach(ten_sach, tac_gia, the_loai)
        except sqlite3.Error as loi:
            messagebox.showerror(
                "Lỗi cơ sở dữ liệu",
                f"Không thể thêm sách.\nChi tiết: {loi}",
                parent=self,
            )
            return

        self.o_nhap_ten_sach.delete(0, tk.END)
        self.o_nhap_tac_gia.delete(0, tk.END)
        self._tai_lai_danh_sach_sach()

    def _xu_ly_danh_dau_da_doc(self) -> None:
        id_sach = self._lay_id_sach_dang_chon()
        if id_sach is None:
            return

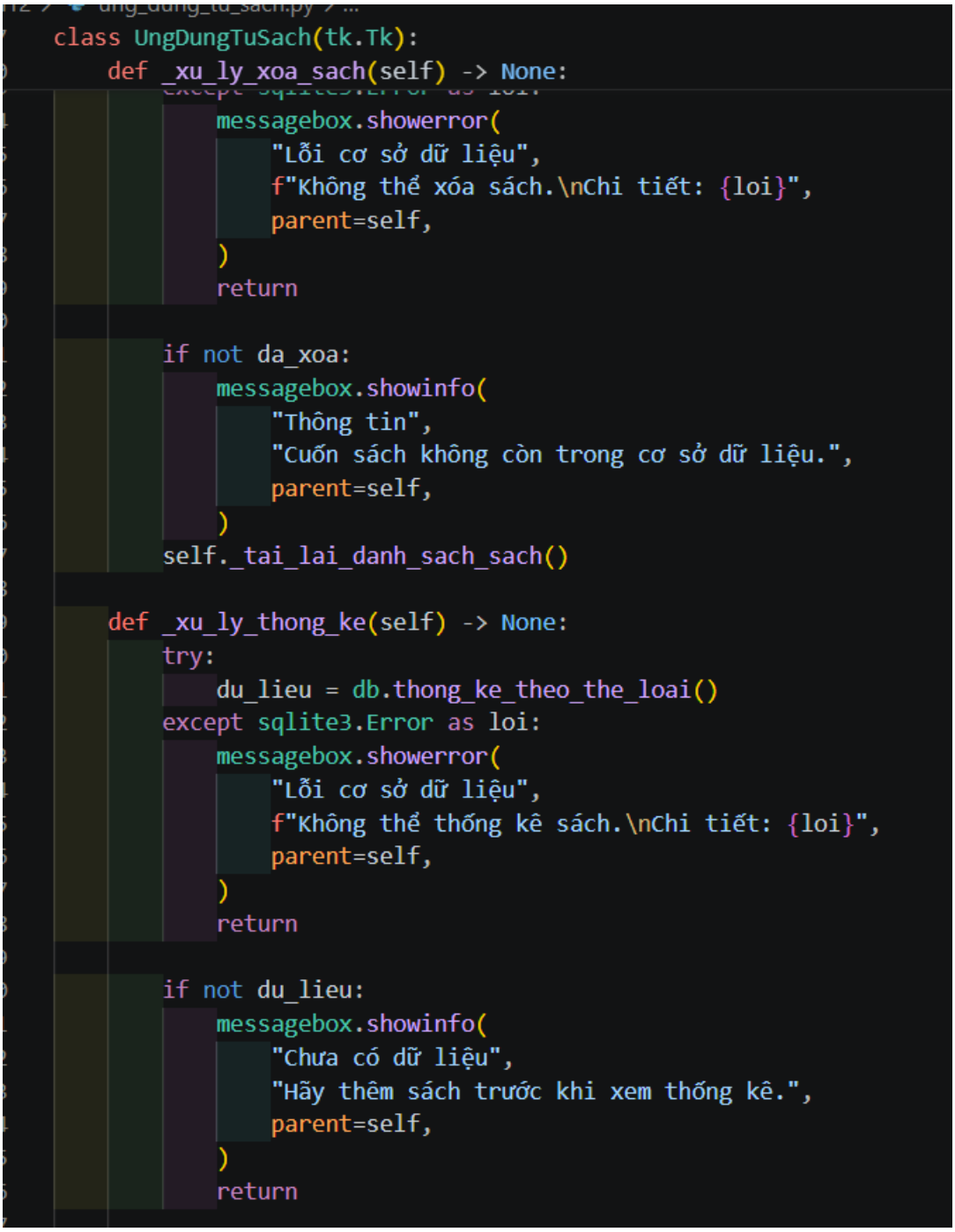
```

```
        try:
            da_cap_nhat = db.danh_dau_da_doc(id_sach)
        except sqlite3.Error as loi:
            messagebox.showerror(
                "Lỗi cơ sở dữ liệu",
                f"Không thể cập nhật trạng thái sách.\nChi tiết: {loi}",
                parent=self,
            )
            return

        if not da_cap_nhat:
            messagebox.showinfo(
                "Thông tin",
                "Cuốn sách này đã được đánh dấu là đã đọc.",
                parent=self,
            )
        self._tai_lai_danh_sach_sach()

    def _xu_ly_xoa_sach(self) -> None:
        id_sach = self._lay_id_sach_dang_chon()
        if id_sach is None:
            return
        if not messagebox.askyesno(
            "Xác nhận xóa",
            "Bạn có chắc muốn xóa cuốn sách đã chọn khỏi tủ sách?",
            parent=self,
        ):
            return

        try:
            da_xoa = db.xoa_sach(id_sach)
        except sqlite3.Error as loi:
            messagebox.showerror(
                "Lỗi cơ sở dữ liệu",
```



```
class UngDungTuSach(tk.Tk):
    def _xu_ly_xoa_sach(self) -> None:
            messagebox.showerror(
                "Lỗi cơ sở dữ liệu",
                f"Không thể xóa sách.\nChi tiết: {loi}",
                parent=self,
            )
            return

        if not da_xoa:
            messagebox.showinfo(
                "Thông tin",
                "Cuốn sách không còn trong cơ sở dữ liệu.",
                parent=self,
            )
        self._tai_lai_danh_sach_sach()

    def _xu_ly_thong_ke(self) -> None:
        try:
            du_lieu = db.thong_ke_theo_the_loai()
        except sqlite3.Error as loi:
            messagebox.showerror(
                "Lỗi cơ sở dữ liệu",
                f"Không thể thống kê sách.\nChi tiết: {loi}",
                parent=self,
            )
            return

        if not du_lieu:
            messagebox.showinfo(
                "Chưa có dữ liệu",
                "Hãy thêm sách trước khi xem thống kê.",
                parent=self,
            )
            return
```

```
            return

        cua_so_bieu_do = tk.Toplevel(self)
        cua_so_bieu_do.title("Số lượng sách theo thể loại")
        cua_so_bieu_do.geometry("760x480")
        cua_so_bieu_do.minsize(560, 360)
        cua_so_bieu_do.transient(self)

        hinh = Figure(figsize=(8, 5), dpi=100)
        truc = hinh.add_subplot(111)
        the_loai = [dong[0] for dong in du_lieu]
        so_luong = [dong[1] for dong in du_lieu]
        cot = truc.bar(the_loai, so_luong, color="#4f86c6")
        truc.bar_label(cot, padding=3)
        truc.set_title("Số lượng sách theo thể loại")
        truc.set_xlabel("Thể loại")
        truc.set_ylabel("Số lượng sách")
        truc.tick_params(axis="x", labelrotation=20)
        hinh.tight_layout()

        canvas = FigureCanvasTkAgg(hinh, master=cua_so_bieu_do)
        canvas.draw()
        canvas.get_tk_widget().pack(fill="both", expand=True)
        cua_so_bieu_do.protocol(
            "WM_DELETE_WINDOW",
            lambda: self._dong_cua_so_bieu_do(cua_so_bieu_do, hinh),
        )

    @staticmethod
    def _dong_cua_so_bieu_do(cua_so: tk.Toplevel, hinh: Figure) -> None:
        hinh.clear()
```

```
        @staticmethod
        def _dong_cua_so_bieu_do(cua_so: tk.Toplevel, hinh: Figure) -> None:
            hinh.clear()
            cua_so.destroy()


    def main() -> None:
        db.tao_bang_neu_chua_co()
        ung_dung = UngDungTuSach()
        ung_dung.mainloop()


    if __name__ == "__main__":
        main()
```

giới thiệu về Sản phẩm của cá nhân

Đồ án Buổi 12 – Quản lý tủ sách cá nhân

Ứng dụng desktop dùng Tkinter để quản lý sách, SQLite để lưu dữ liệu và Matplotlib để vẽ biểu đồ số lượng sách theo thể loại.

Chạy ứng dụng

Từ thư mục gốc repository, dùng Python trong môi trường đã có sẵn:

```powershell
.\venv\Scripts\python.exe .\Buoi12\ung_dung_tu_sach.py
```

Ứng dụng tự tạo `tu_sach.db` trong thư mục `Buoi12` nếu cơ sở dữ liệu chưa có. Không cần tạo venv mới; máy cần có Matplotlib để chạy giao diện và biểu đồ.

Chức năng

- Thêm sách với tên, tác giả và thể loại.
- Hiển thị danh sách, trạng thái đọc; kiểm tra trường bắt buộc.
- Đánh dấu sách đã đọc và xóa sách có xác nhận.
- Thống kê số sách theo thể loại dưới dạng biểu đồ cột.
- Giữ dữ liệu SQLite giữa các lần chạy.

Cấu trúc

- `csdl_sach.py`: tạo bảng và cung cấp các thao tác SQLite.

- `ung_dung_tu_sach.py`: giao diện, kiểm tra dữ liệu nhập và biểu đồ.

- `tu_sach.db`: cơ sở dữ liệu mẫu gồm một số sách để thử các chức năng.

Đóng gói (tùy chọn)

Trong thư mục `Buoi12`, chạy lệnh sau bằng môi trường có PyInstaller:

```powershell
pyinstaller --onefile --windowed ung_dung_tu_sach.py
```

Ứng dụng đóng gói lưu `tu_sach.db` cạnh file thực thi.